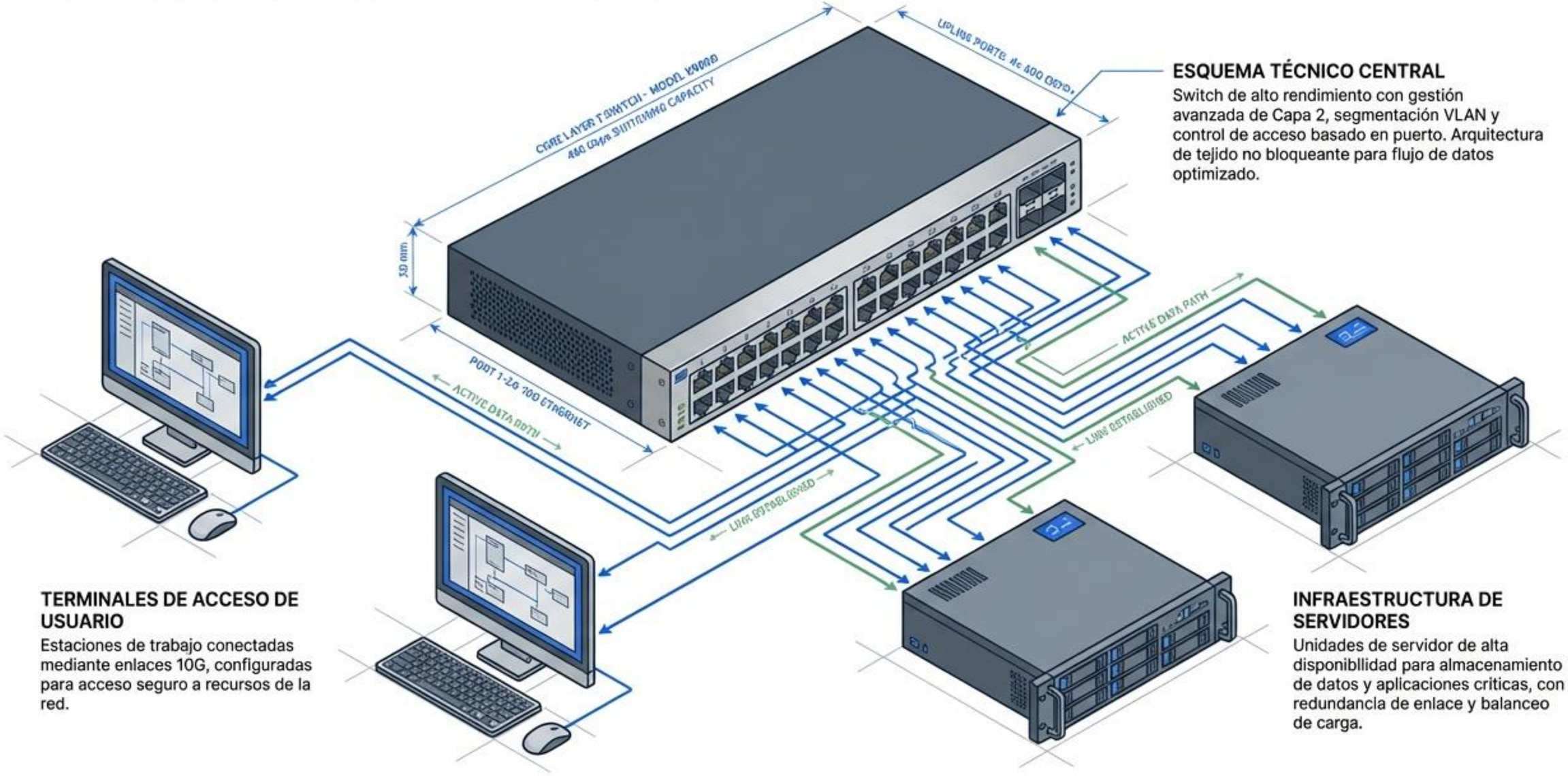
El Centro de Comando de la Capa 2

Control, configuración y seguridad del cerebro de la red local.



ESQUEMA TÉCNICO CENTRAL

Switch de alto rendimiento con gestión avanzada de Capa 2, segmentación VLAN y control de acceso basado en puerto. Arquitectura de tejido no bloqueante para flujo de datos optimizado.

TERMINALES DE ACCESO DE USUARIO

Estaciones de trabajo conectadas mediante enlaces 10G, configuradas para acceso seguro a recursos de la red.

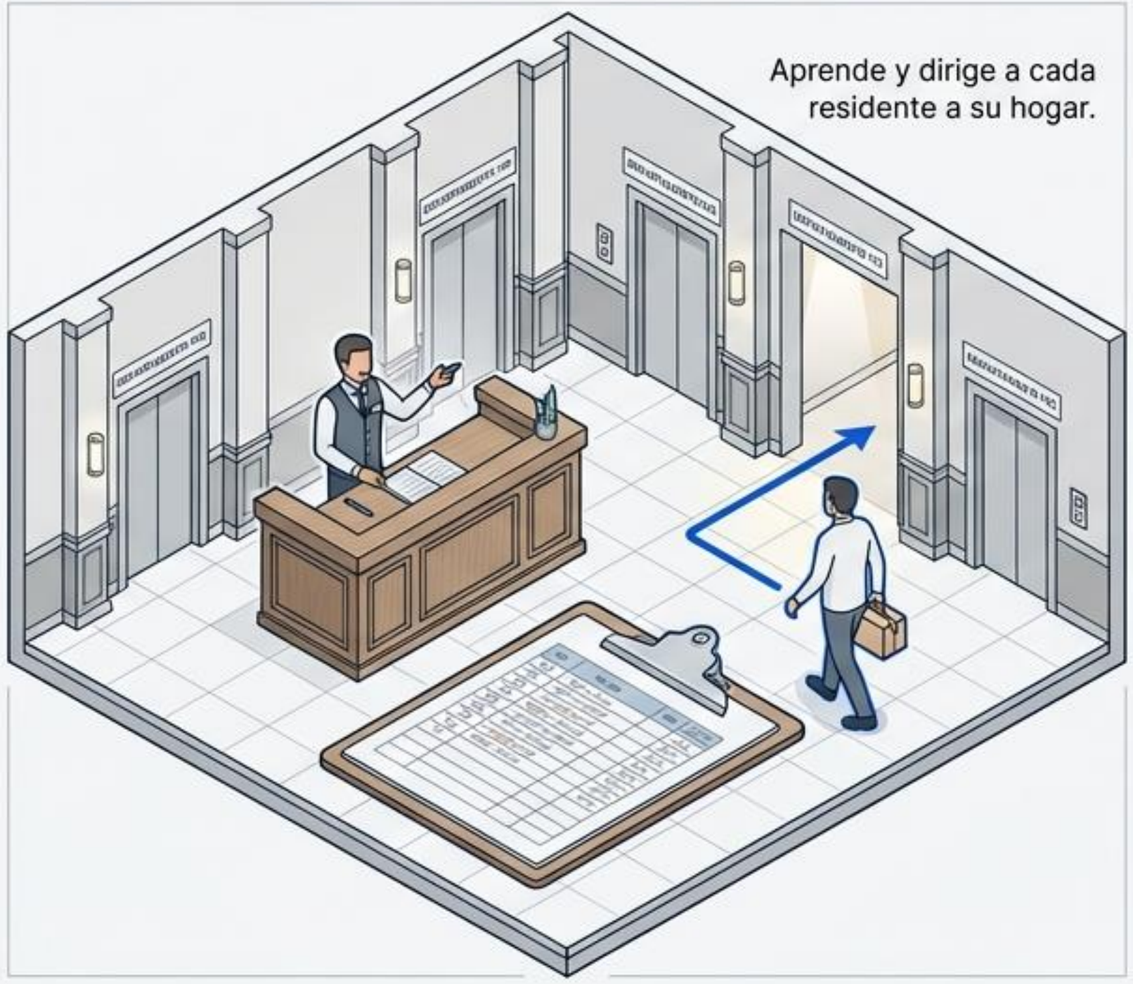
INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES

Unidades de servidor de alta disponibllidad para almacenamiento de datos y aplicaciones criticas, con redundancla de enlace y balanceo de carga.

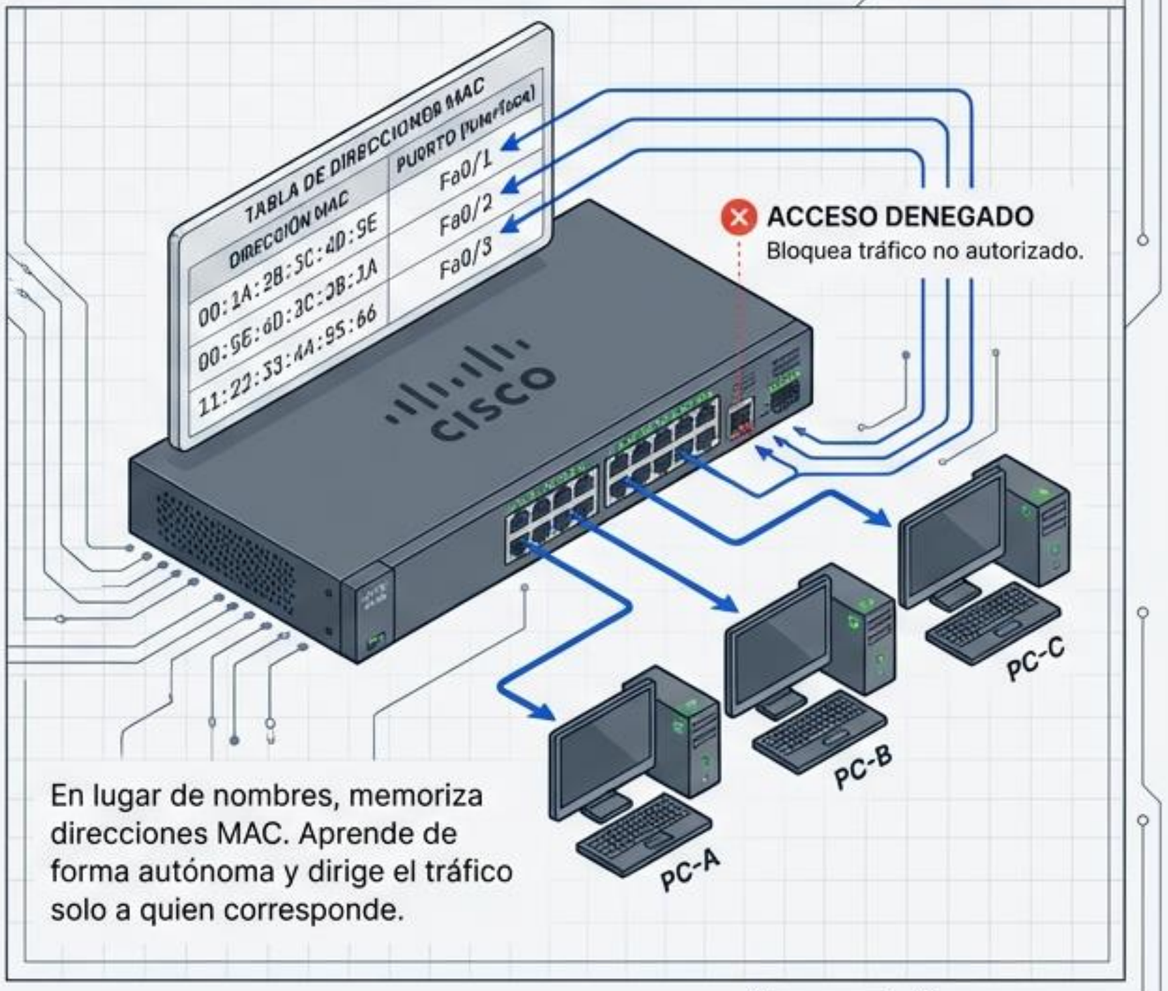
El portero inteligente de la red

Un switch conecta dispositivos dentro de una red local sin depender de direcciones IP.
Funciona como un portero que aprende exactamente en qué departamento vive cada persona.

LA METÁFORA: EL CONSERJE Y EL EDIFICIO

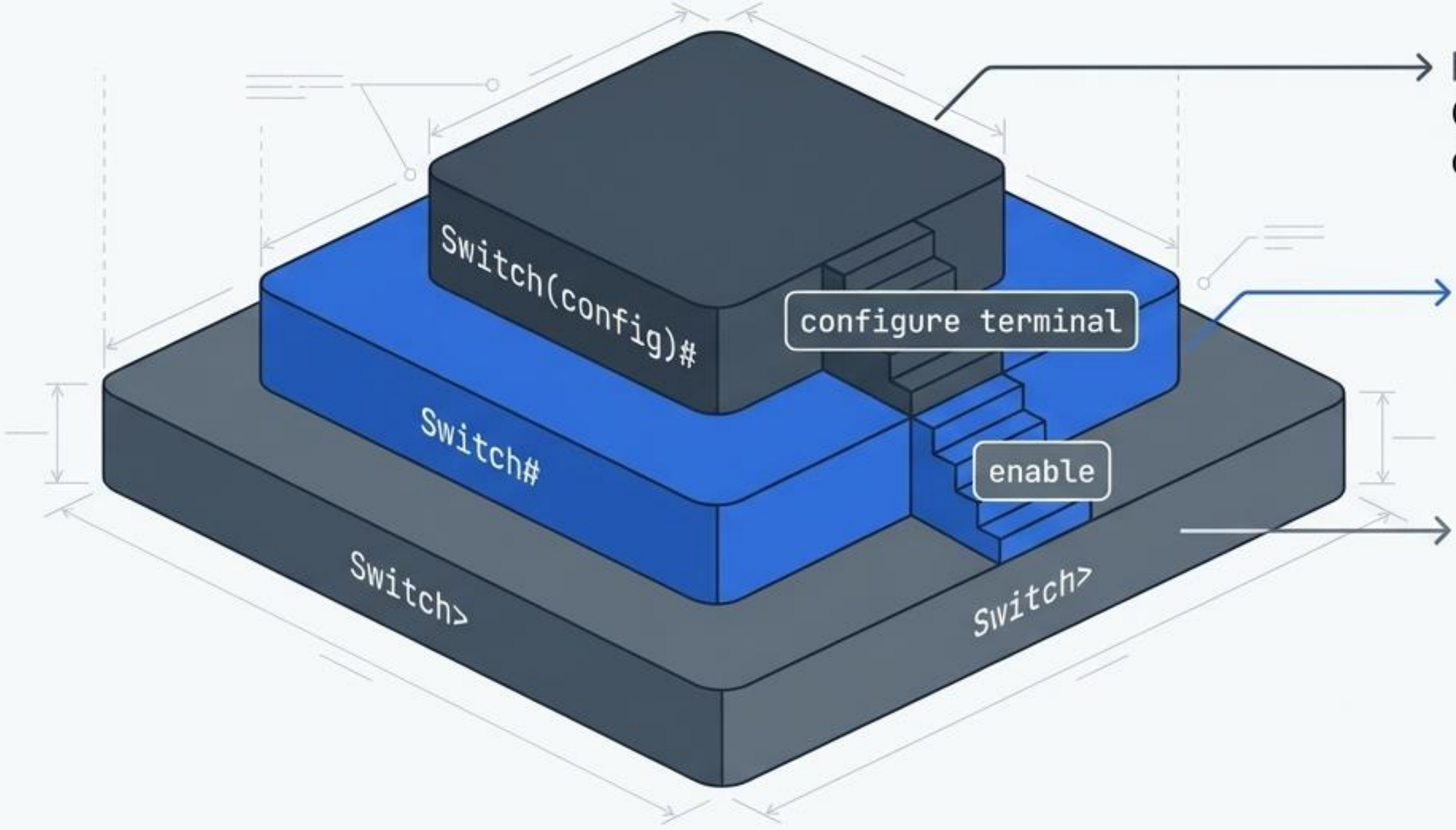


LA TÉCNICA: EL SWITCH Y LA TABLA MAC



Los tres niveles de acceso al sistema

La interacción con el switch ocurre en modos de privilegios ascendentes.



Modo Configuración Global:
Control absoluto para alterar el comportamiento del hardware.

Modo Privilegiado:
Acceso a diagnósticos y estado total del equipo.

Modo Usuario:
Solo visualización básica. El punto de entrada por defecto.

El corazón del aprendizaje

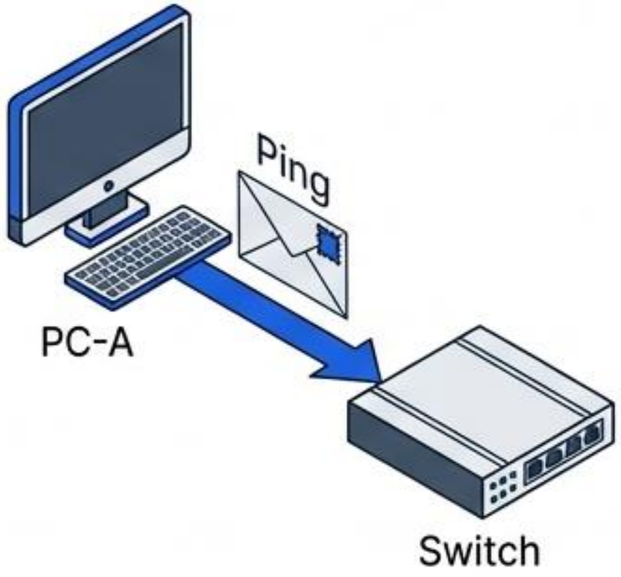
La tabla MAC es el cerebro del switch. Al encenderse, esta tabla está vacía. El equipo está listo para observar el tráfico y comenzar a mapear la red de forma automática.

```
Switch# show mac address-table
  Mac Address Table
-------------------------------------
Vlan  Mac Address     Type     Ports
----  --------------  -------  -----
```

El proceso de captura autónoma

¿Cómo sabe el switch a dónde mandar la información? No requiere configuración manual; aprende observando.

1. Un dispositivo envía un Ping básico para comunicarse.



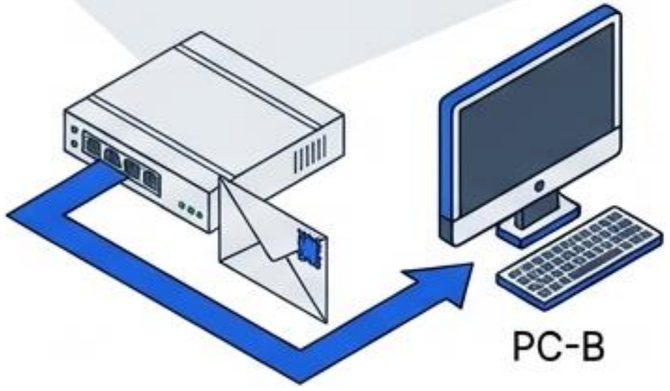
2. El switch intercepta el paquete y lee la dirección MAC de origen.

MAC Address	Port
00:1A:2B:3C:4D:5E	Port 1

Registra inmediatamente esa MAC y el puerto de entrada en su tabla antes de reenviar el tráfico.

3. Registra inmediatamente esa MAC y el puerto de entrada en su tabla antes de reenviar el tráfico.

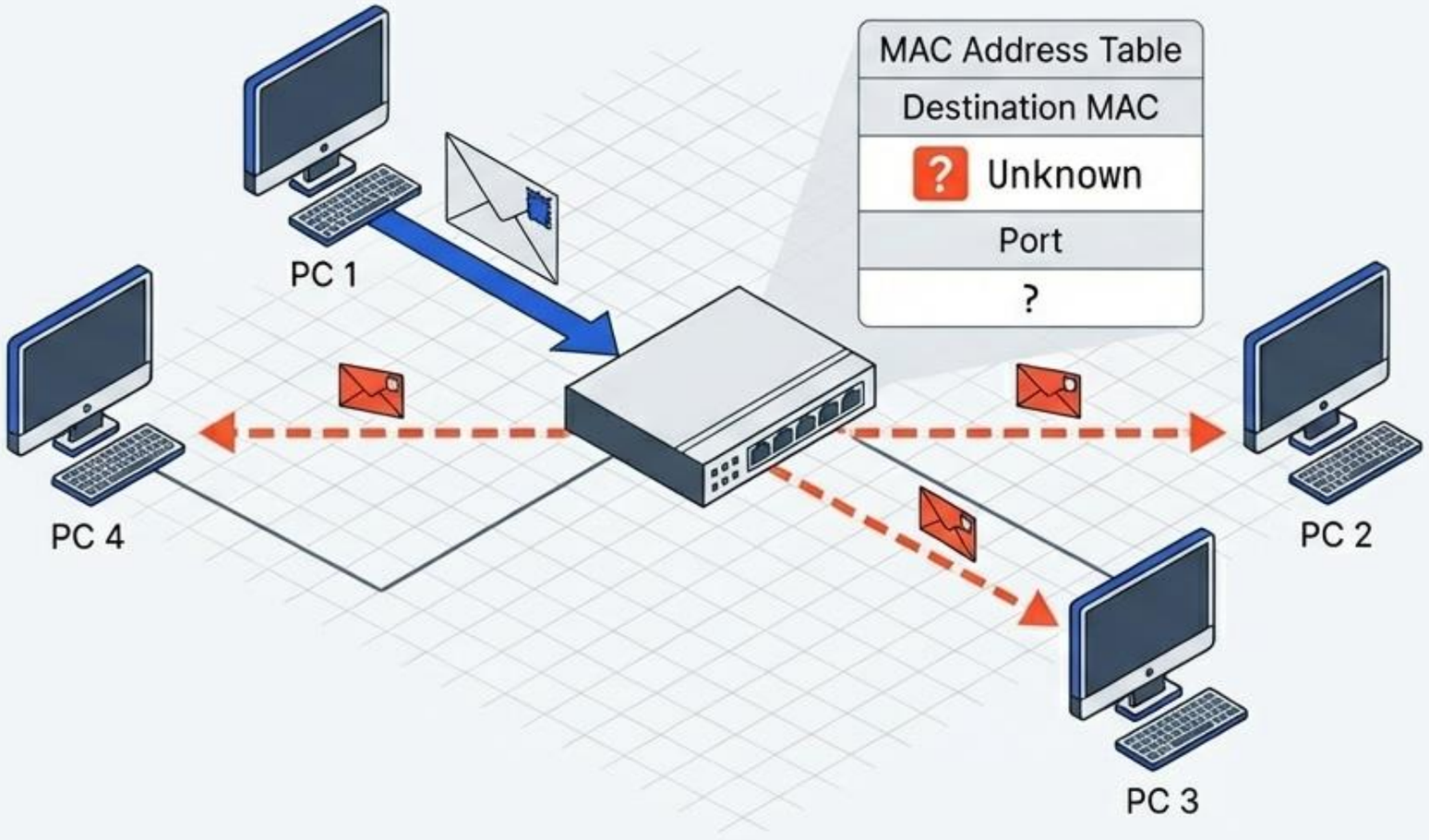
MAC Address	Port
00:1A:2B:3C:4D:5E	Port 1



Manejo de destinos desconocidos

Si el switch recibe información para una dirección MAC que aún no existe en su tabla, no descarta el paquete.

Inunda todos los puertos activos con el mensaje (Broadcast). Solo el dispositivo legítimo responderá, permitiendo al switch aprender su ubicación para la próxima vez.



```
show running-config
```

Revela la configuración que está actualmente activa y en ejecución en la memoria del equipo.

```
show version
```

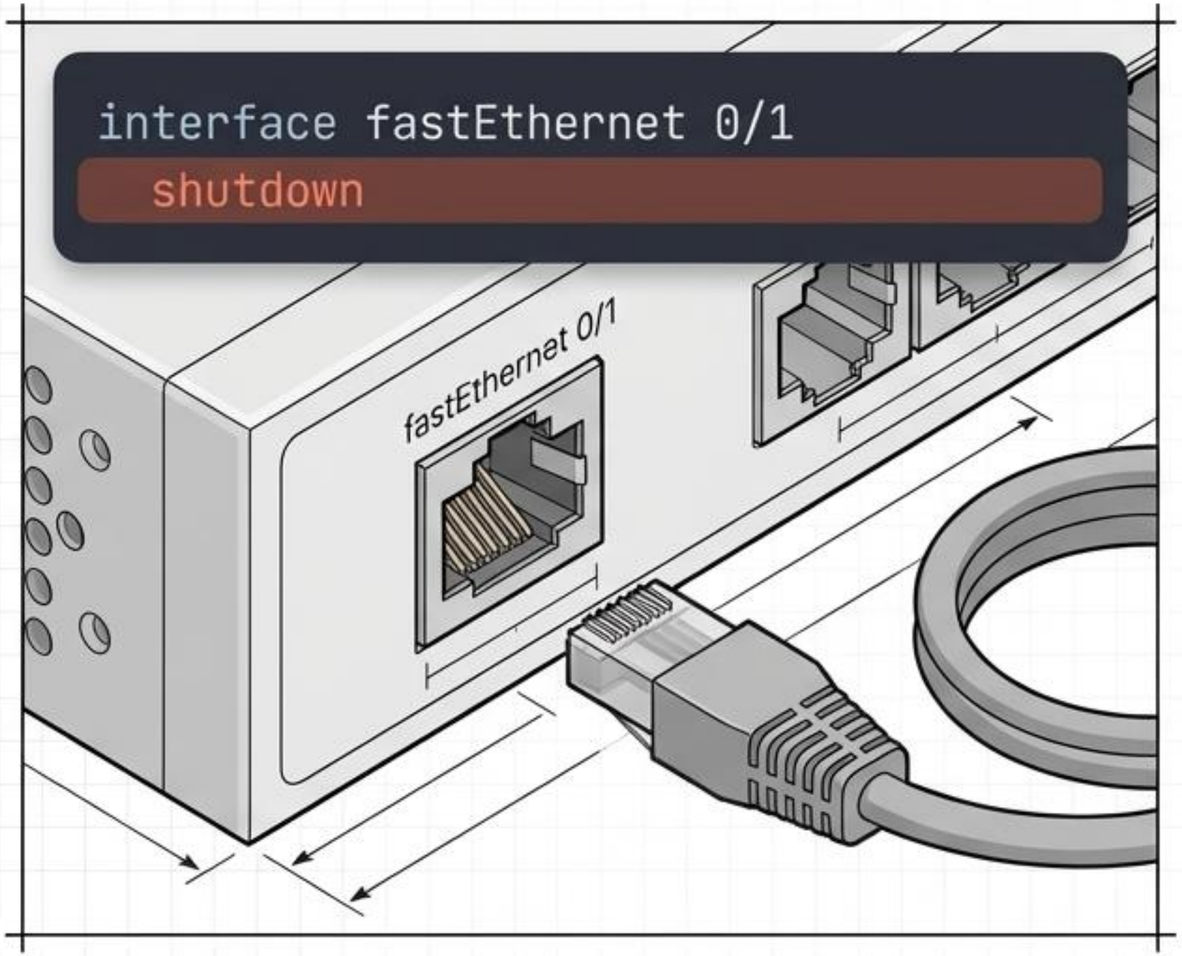
Muestra información vital sobre el hardware, el tiempo de actividad y el sistema operativo operativo instalado.

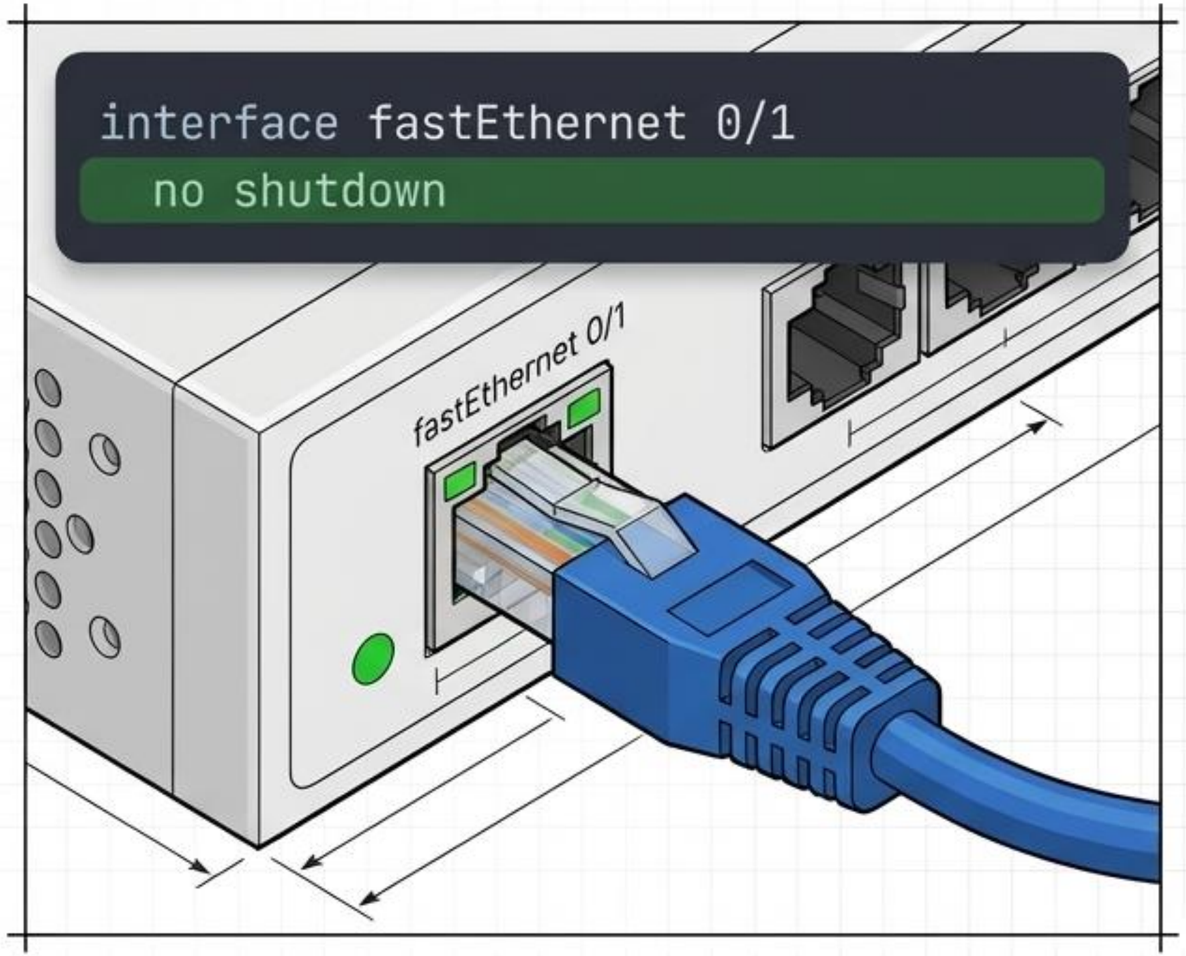
```
show ip interface brief
```

Un resumen rápido del estado de todas las interfaces físicas, útil para ver qué puertos están encendidos, aunque no se use enrutamiento IP.

Control físico de los puertos

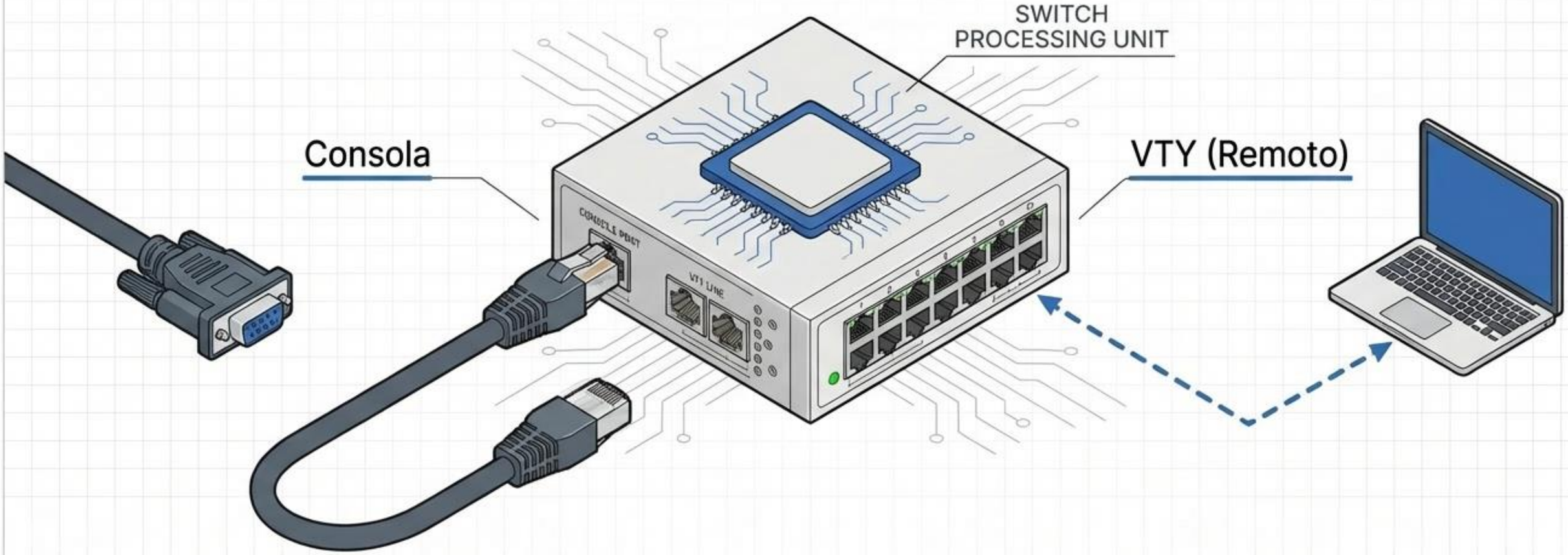
El administrador tiene el poder absoluto sobre el flujo de datos físico. Al apagar un puerto, cualquier intento de ping fallará instantáneamente, aislando la conexión de la red.





Las puertas de entrada al sistema

No presentes la seguridad como un obstáculo complejo, sino como diferentes rutas para administrar el equipo. Cada forma de entrar al switch utiliza una línea lógica distinta en el sistema operativo, dependiendo de si estás físicamente frente al equipo o al otro lado del edificio.



Asegurando las rutas de acceso

Configurar una contraseña es inútil por sí solo. El comando clave es **`login`**. Este es el activador que obliga al switch a detener al usuario y exigirle la credencial configurada. Sin él, la puerta sigue abierta.

Consola

```
Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# password consola
Switch(config-line)# login
```

VTY (Remoto)

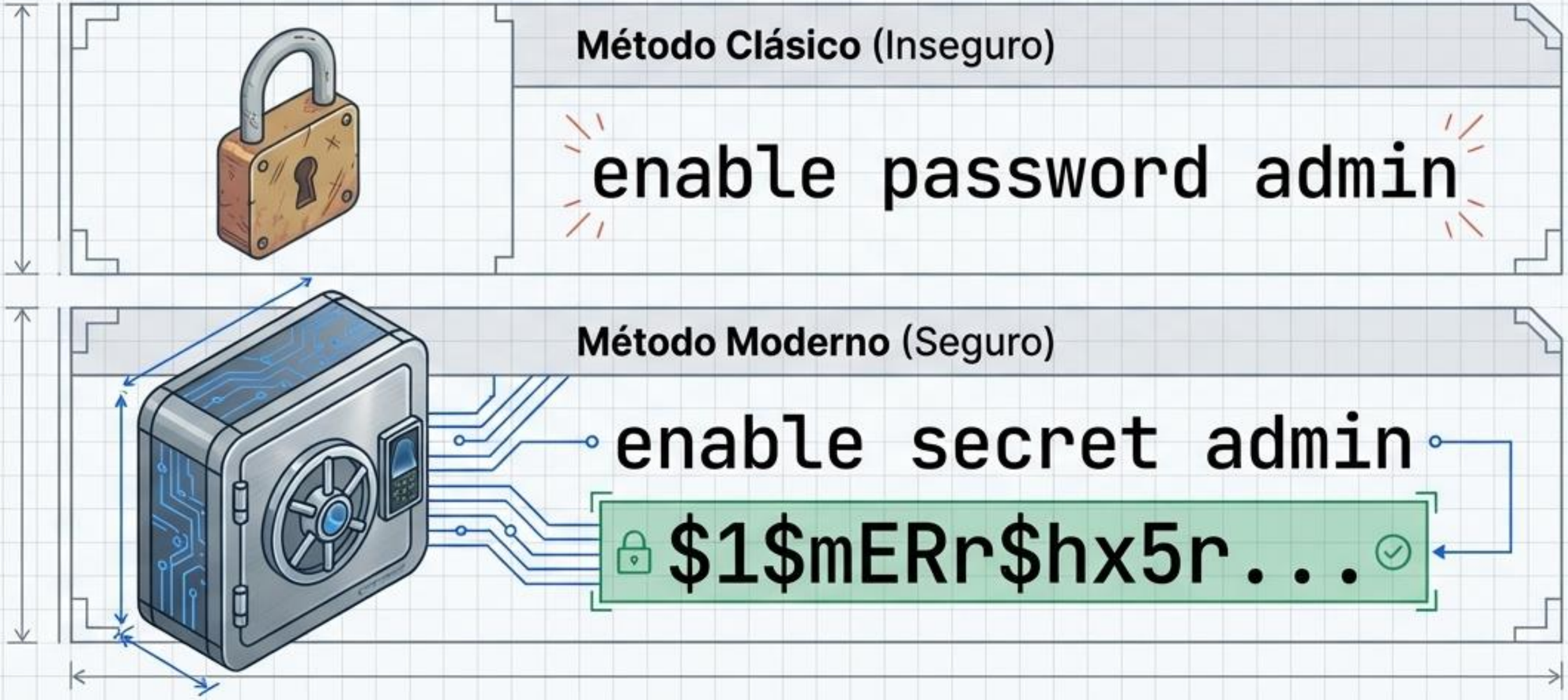
```
Switch(config)# line vty 0 4
Switch(config-line)# password remoto
Switch(config-line)# login
```

ACTIVADOR

“Protegiendo los privilegios”

Una cosa es entrar al switch, otra muy distinta es tener permisos de administrador.

Para proteger el paso al modo privilegiado, nunca utilices el comando clásico. `enable secret` garantiza que la contraseña se guarde encriptada y oculta en la configuración activa.



La matriz de acceso y permisos

Tipo: Consola (line console 0)	Tipo: VTY (line vty 0 4)	Tipo: Enable (enable secret)
Analogía: Presencia física directa.	Analogía: Acceso remoto a través de la red.	Analogía: La llave maestra de permisos.
Cuándo usarlo: Configuración inicial, o cuando la red está caída y estás al lado del equipo.	Cuándo usarlo: Administración diaria desde otra PC sin moverse al rack de servidores.	Cuándo usarlo: Requerido inmediatamente después de entrar por Consola o VTY para hacer cambios.
Comando Clave: `login` (in JetBrains Mono)	Comando Clave: `login` (in JetBrains Mono)	Comando Clave: `secret` (in JetBrains Mono)

Diagnóstico de errores comunes de acceso

Puse password y no funciona

Diagnóstico: Olvidaste ejecutar el comando **login** en la configuración de la línea. La contraseña existe, pero el switch no sabe que debe pedirla.

Confundir enable con console

Diagnóstico: Consola te deja entrar al lobby. Enable te da la llave de las oficinas. Son barreras sucesivas, no alternativas.

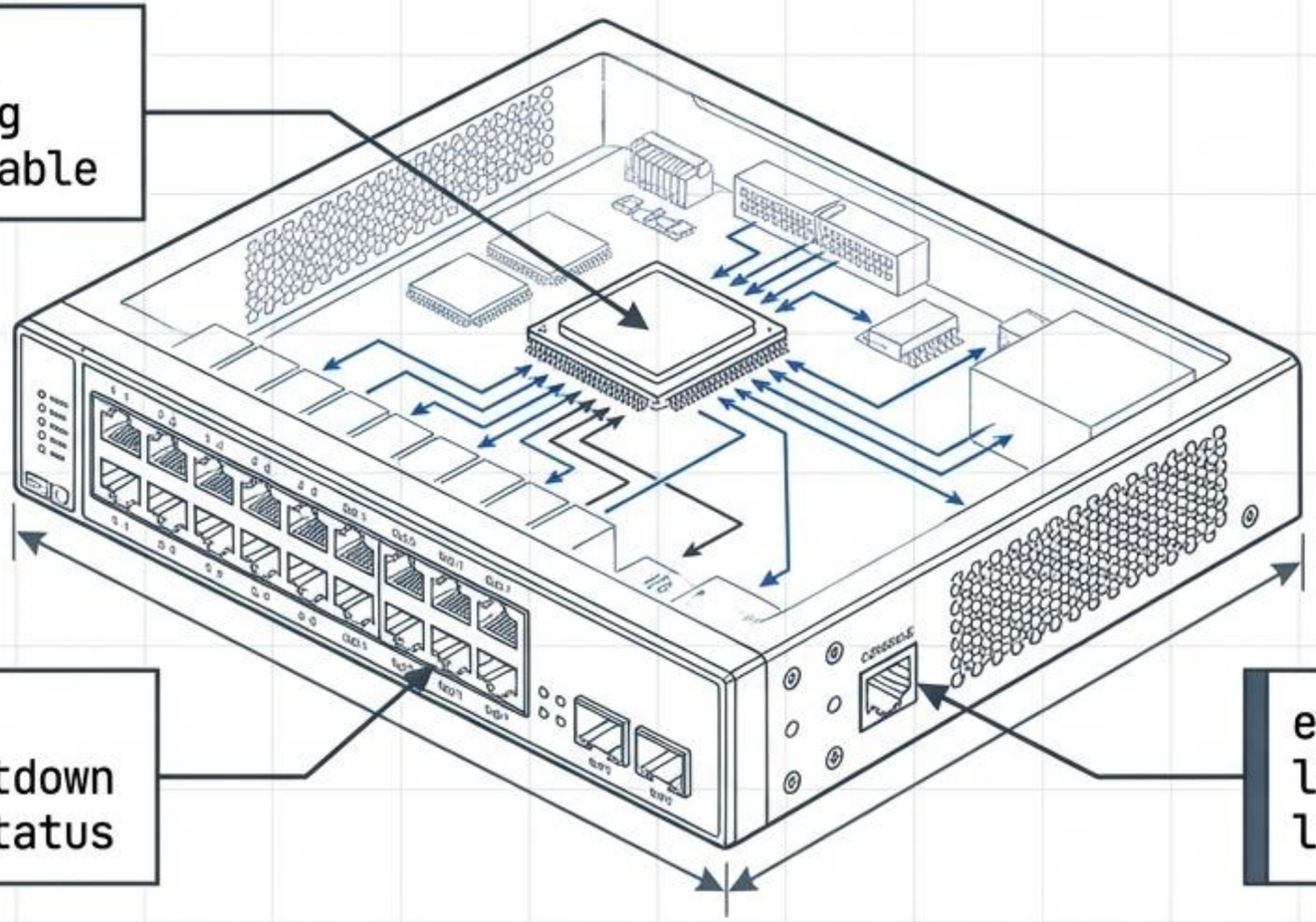
Una clave para todo

Diagnóstico: Pensar que todo es la misma contraseña. Al acceder por consola verás un prompt de password. Al teclear **enable**, verás otro. Son dos bloqueos independientes.

Plano de administración de Capa 2

El ecosistema completo de control. El hardware físico interactúa constantemente con la tabla MAC virtual, mientras las líneas de acceso aseguran el perímetro.

```
hostname SW1
show running-config
show mac address-table
```



```
interface fa0/1
shutdown / no shutdown
show interfaces status
```

```
enable secret admin
line console 0
line vty 0 4
```